כוח ותנועה I



ב – 4.4.74 הצליח הבלגי ג'ון מאסיס להזיז שני קרונות נוסעים. הוא עשה זאת ע"י נעיצת שיניו בחבל שנקשר לקרונות ומשיכתו. מסת הקרונות היא בערך 80 טון!

האם נאלץ להשתמש בכוח על – אנושי כדי לבצע זאת?

עד עתה דנו בבעיות של תנועה ולא בגורמים לתנועה. במיוחד, כאשר דנו בגופים מואצים לא טפלנו בבעיה של מה גורם להשתנות המהירות. מתוך שכל ישר אנו מסיקים שמשהו בסביבה גרם לגוף לשנות את גודל או כיוון מהירותו. למשהו הזה קוראים כוח.

הראשון שדן בקשר בין התאוצה והכוח היה ניוטון וחלק המכניקה העוסק בכך קרוי מכניקה ניוטונית.

מכניקה ניוטונית אינה תופסת בכל המקרים.

1. אם מהירויות הגופים קרובה למהירות האור יש צורך להשתמש בתורת היחסות הפרטית.

2. אם הגופים הם בסדר גודל של האטום אזי יש צורך להשתמש במכניקת הקוונטים.

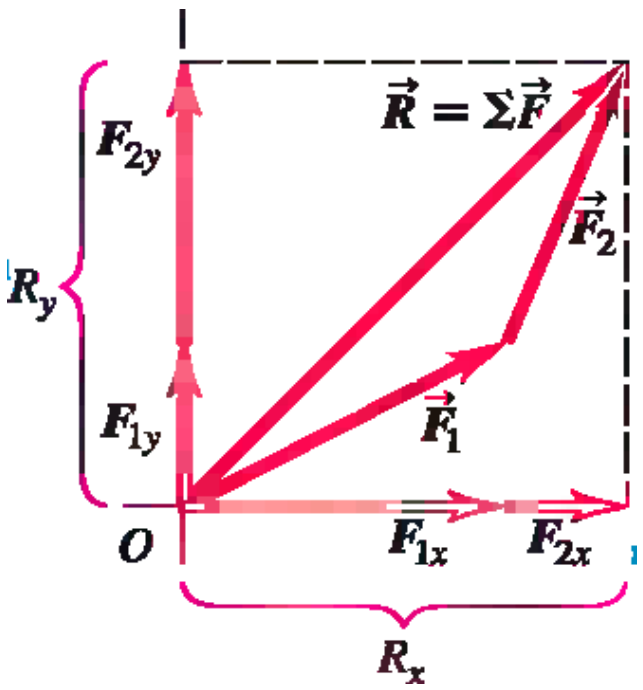
וניתן להראות כי המכניקה הניוטונית היא מקרה פרטי של שתי התיאוריות הללו. בחיי יום יום ניתן להשתמש במכניקה ניוטונית, המסבירה את תנועת גופים שגודלם משתנה ממאוד קטנים (כמעט בסקלה אטומית) עד גופים אסטרונומים.

כוח

אנו זקוקים כעת להגדרה פיזיקלית של כוח. ידוע כי כוח גורם לתאוצה ולכן נגדיר את הכוח בעזרת התאוצה.

נבחר מסה סטנדרטית של 1 kg. נניח אותה על משטח חלק, נדחוף אותה ונמדוד את התאוצה a. נחפש את הכוח שיעניק למסה תאוצה של $1\ m / s^2$. במקרה זה נאמר שהפעלנו כוח של ניוטון אחד (1 N). כוח של 2 N יגרום למסה הנ"ל תאוצה של $2\ m / s^2$.

כוח נימדד ע"י תאוצה ותאוצה היא גודל וקטורי. צריך לכן להוכיח שגם הכוח הוא גודל וקטורי ע"י הפעלת הכוח בכוונים שונים וע"י הדגמה של חוק החיבור. זהו עקרון הסופרפוזיציה. אילולי העיקרון אזי שני כוחות מקבילים של 1 N יתנו שקול של 2 N.



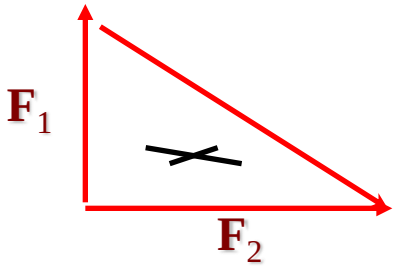
עקרון הסופרפוזיציה

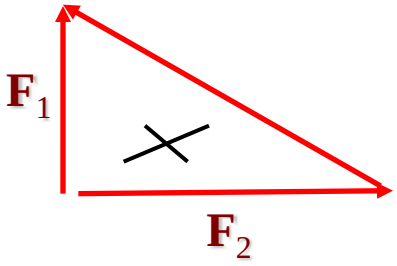
הכוח הפועל על גוף מסוים שווה לסכום הווקטורי של כל הכוחות שמופעלים על הגוף.

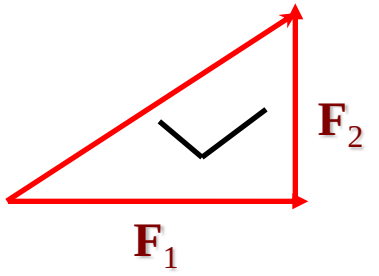
$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \vec{F}_{41} + \cdots + \vec{F}_{N1} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_{i1}$$

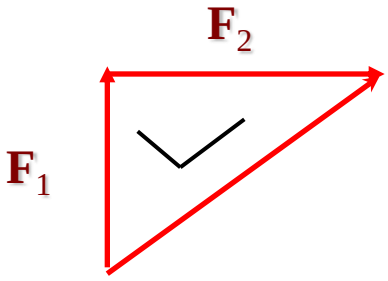
בניסוח אחר: הכוח הפועל על גוף מסוים הוא בלתי תלוי בנוכחותם של כוחות אחרים.

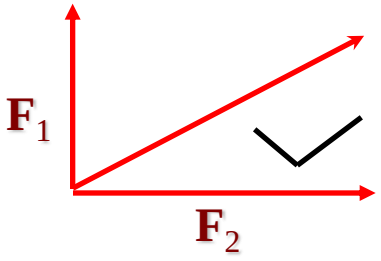
איזה מהציורים מתאר נכון התנהגות של שני כוחות F_1 ו F_2 ?

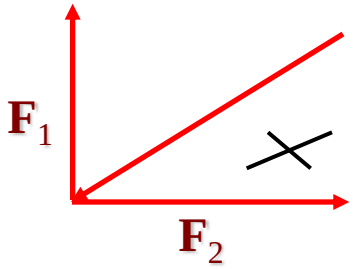


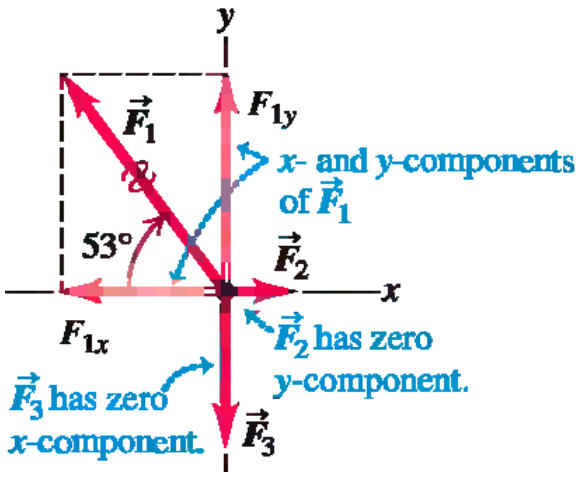


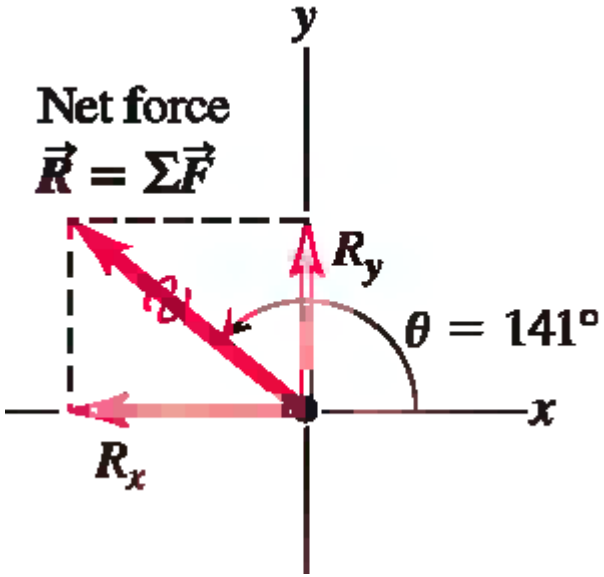












נתון: $F_1 = 250N,\ F_2 = 50N,\ F_3 = 120N$

$F_{1x} = 250N \cos 127^0 = -150N$

$F_{1y} = 250N \sin 127^0 = 200N$

$F_{2x} = 50N \cos 0^0 = 50N$

$F_{2y} = 50N \sin 0^0 = 0N$

$F_{3x} = 120N \cos 270^0 = 0N$

$F_{3y} = 120N \sin 270^0 = -120N$

$R_x = F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} = -100N$

$R_y = F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} = 80N$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{100^2 + 80^2} = 128N$$

$$\theta = Arc\tan\frac{R_y}{R_x} = Arc\tan(-0.8)$$

$\theta_1 = -39^0$

$\theta_2 = 141^0$

חוק I של ניטון

עד ניוטון "ידעו" כולם שיש צורך בכוח כדי להבטיח שגוף ינוע במהירות קבועה, וגוף יהיה "במצבו הטבעי" כאשר הוא במנוחה.

הרעיון נשמע הגיוני. אם ניתן לגוף דחיפה, הוא ינוע למרחק סופי וייעצר. צריך לדחוף את הגוף בכוח מסוים כדי שימשיך לנוע במהירות קבועה. אולם אם נערוך את ניסוי הדחיפה על משטח יותר חלק מהקודם נגלה שיש צורך בכוח מוקטן כדי לשמור על מהירות קבועה של הגוף.

כתוצאה מהתצפיות הללו, ניוטון ניסח את החוק הראשון שלו

חוק I של ניוטון

מהירות הגוף לא תשתנה אם לא פועל עליו שום כוח.

אנו רואים אם כן שכוח גורם לתאוצה ולכן אם אין כוח, אין תאוצה והמהירות אינה משתנה.

חוק ראשון של ניוטון יהיה

אם סכום הכוחות הפועלים על הגוף (ΣF) מתאפס אזי מהירות הגוף נשארת קבועה.

ואם מהירות הגוף נשארת קבועה, סכום הכוחות הפועלים על הגוף הוא אפס.

מערכות אינרציליות

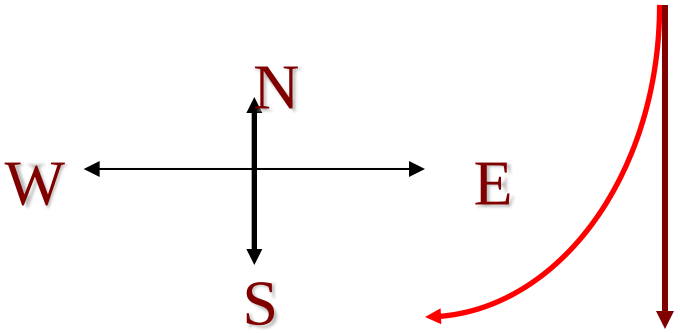
מדוע כאשר אתה עומד על קרוסלה מסתובבת אתה חייב להחזיק בעמוד המחובר לרצפה כדי להישאר במנוחה?

כלומר עליך להפעיל כוח כדי להישאר במנוחה! הרי זה עומד בסתירה לחוק ראשון של ניוטון.

התשובה לכך היא שחוק ראשון של ניוטון בתוקף רק במערכות ייחוס אינרציאליות. אם המערכת איננה אינרציאלית חוק ראשון של ניוטון אינו בתוקף.

מערכת אירציאלית היא מערכת בה חוק ראשון של ניוטון הוא בתוקף.
מערכת כזו היא פני כדור הארץ אם מתעלמים מסיבובו.

ככלל, מערכת לא אינרציאלית היא מערכת מואצת. המערכות האינרציאליות הם כל המערכות שנעות במהירות קבועה אחת יחסית לשניה.



דיסקה **מחליקה** על משטח חלק מצפון לדרום. לפי צופה על פני כדור הארץ, במרחקים קצרים מסלול הדיסקה הוא קו ישר.

במרחקים גדולים מסלולה מתעקם מערבה כיון שכדור הארץ, עקב סיבובו , איננו מערכת ייחוס אינרציאלית.

צופה היושב על הדיסקה רואה את הקרקע מתחתיו נעה מזרחה

מסה

אחרי שהגדרנו את הכוח בעזרת הסטנדרט של המסה והתאוצה, נשארת השאלה היסודית מה בדיוק זו מסה?

באופן אינטואיטיבי המסה קשורה לכמות החומר שיש לגוף. אם נבעט בכדורגל ובכדור טניס באותה עוצמה התוצאה תהיה ברורה. ננסה למדוד מסה ע"י סידרה של ניסויים.

בניסוי הראשון נפעיל כוח על הסטנדרט של המסה בת 1 kg ונכוון את הכוח כך שיעניק לה תאוצה של $1\ m/s^2$. הכוח הוא של 1N.

נפעיל כעת את הכוח הזה על מסה של גוף X. הגוף ינוע בתאוצה של $0.25\ m/s^2$. אנו גם יודעים, מחיי יום יום, שלמסה גדולה יותר יש תאוצה קטנה יותר.

נניח את ההנחה הבאה: יחסי המסות של שני הגופים יהיו שווים ליחס ההפוך של התאוצות:

$$\frac{m_x}{m_0} = \frac{a_0}{a_x} \qquad \Rightarrow m_x = m_0 \frac{a_0}{a_x}$$

כמובן שהסברה הזאת תהיה נכונה רק אם נפעיל כוחות אחרים על הגוף ונקבל את אותה מסה. אם נפעיל כוח של 8 N על הגוף הסטנדרטי נקבל תאוצה של $8\ m/s^2$. כאשר הכוח הזה מופעל על הגוף X, הוא יעניק לו תאוצה של $2\ m/s^2$, ומסתו תהיה

$$m_x = m_0 \frac{a_0}{a_x} = 4kg$$



המסה היא תכונה פנימית של הגוף ובאה אוטומטית עם קיום הגוף.
היא תכונה סקלרית כיון שאינה תלויה בכיוון פעולת הכוח.

אבל על השאלה מהי מסה לא קיבלנו תשובה. יש לנו אינטואיציה על מהות המסה. האם המסה היא משקל הגוף? גודלו? צפיפותו? התשובה היא שלילית למרות שכל הגדלים הללו קשורים למסה.

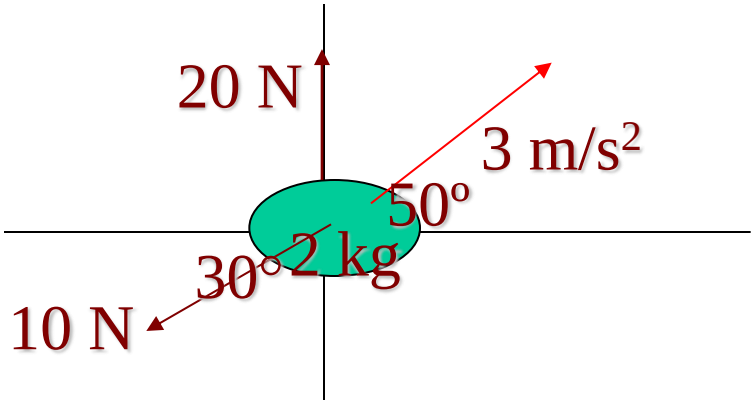
<u>עבורנו המסה היא תכונה פנימית של הגוף המקשרת בין הכוח הפועל על הגוף ובין תאוצתו.</u>

חוק שני של ניוטון

סכום הכוחות הפועלים על הגוף שווה למכפלת מסת הגוף בתאוצתו.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\Sigma F_x = ma_x \qquad \Sigma F_y = ma_y \qquad \Sigma F_z = ma_z$$



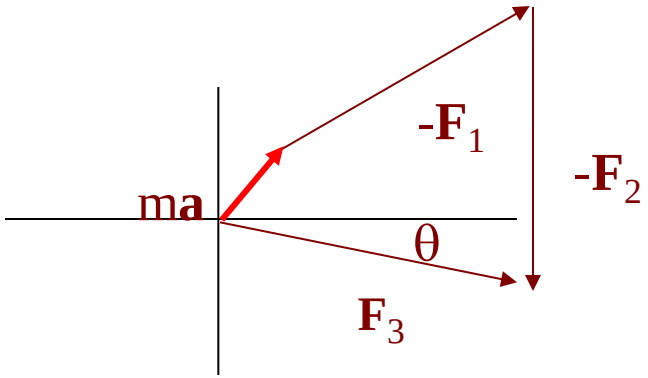
על גוף, שמסתו 2 kg

פועלים 3 כוחות. הראשון, $\mathbf{F}_1$ בן 10N מכוון בזווית בת 30° לדרום – מערב. השני , $\mathbf{F}_2$, בן 20N מכוון צפונה.

מה גודלו של הכוח השלישי $\mathbf{F}_3$ אם כוח שקול מעניק תאוצה בת $3\ m/s^2$ לגוף בכוון המצוין בציור ?

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 = m\mathbf{a}$$

$$\mathbf{F}_3 = m\mathbf{a} - \mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_2$$



$$F_{3,x} = m\,a\cos 50° - F_1 \cos(-150°) - F_2 \cos 90°$$
$$= 2 \bullet 3 \cos 50° - 10 \cos(-150°) = 12.5\ \text{N}$$

$$F_{3,y} = m\,a \sin 50° - F_1 \sin(-150° - F_2 \sin 90° =$$

$$2 \bullet 3 \sin 50° - 10 \sin(-150°) - 20° = -10.4\ \text{N}$$

$$\mathbf{F}_3 = 12.5\,\mathbf{i} - 10.4\,\mathbf{j} \approx 13\,\mathbf{i} - 10\,\mathbf{j}$$

$$F_3 = (\,12.5^2 + 10.4^2\,)^{½} = 16.26\ \text{N} \approx 16\text{N}$$

$$\theta = \text{Arctan}\ F_{3,y} / F_{3,x} = -40°$$

סוגי כוח

1. כוח כובדי (גרביטציוני)

כח כובדי, $\mathbf{F}_g$, הוא משיכה של גוף אחד המכוונת כלפי גוף שני. הגוף השני הוא בדרך כלל כדור הארץ, והכוח מכוון כלפי מרכז כדור הארץ. פני הארץ היא מערכת אינרציאלית.

גוף נופל בנפילה חופשית. בהזנחת התנגדות האוויר,

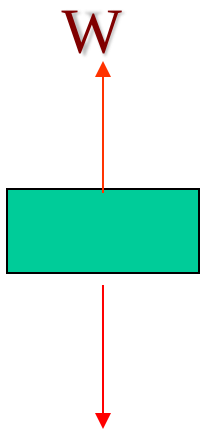
$$F_g = mg$$

$$\mathbf{F}_g = -F_g\,\mathbf{j} = -mg\,\mathbf{j} = m\mathbf{g}$$

2. משקל

משקל של גוף W הוא הכוח הדרוש למניעת נפילה חופשית של הגוף.

למשל, לשמור על כדור בידך במנוחה כאשר אתה עומד על האדמה אתה צריך להפעיל כוח כלפי מעלה כדי לאזן את כוח הכובד הפועל על הגוף.



$$W - F_g = m \cdot (0)$$

$$W = F_g = mg$$

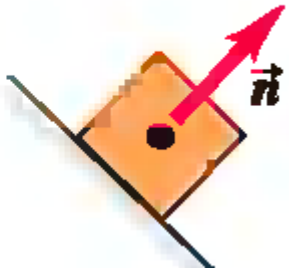
$$F_g = mg$$

המשקל W של גוף שווה בגודלו ל- F_g, כח הכובד הפועל על הגוף.

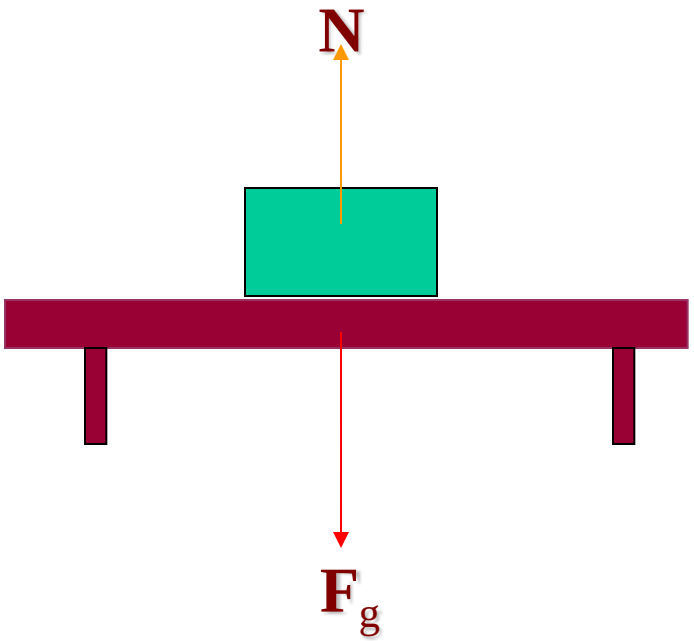
זהירות! משקל הגוף אינו מסת הגוף. מסת הגוף היא תכונה אינטרינסית של הגוף. משקל הגוף הוא כוח! משקל הגוף יהיה שונה במקומות שונים הנבדלים בגודלו של g. משקל של גוף שמסתו 7.2 kg הוא 71 N. על פני הירח משקלו יהיה רק 12 N כיון שתאוצת הנפילה החופשית על הירח היא רק $1.7\ m / s^2$.

3. כוח נורמלי





כשאדם עומד על משטח, המשטח מתעות ולוחץ חזרה על האדם בכוח נורמלי המאונך למשטח.

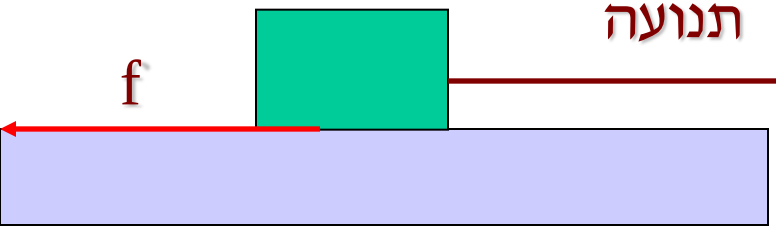


$$N - F_g = ma_y$$

$$N - mg = ma_y$$

$$N = m(g + a_y)$$

הכוח הנורמלי תלוי בתאוצת השולחן והגוף. אם המערכת במנוחה או בתנועה במהירות קבועה אזי הכוח הנורמלי שווה למשקל.



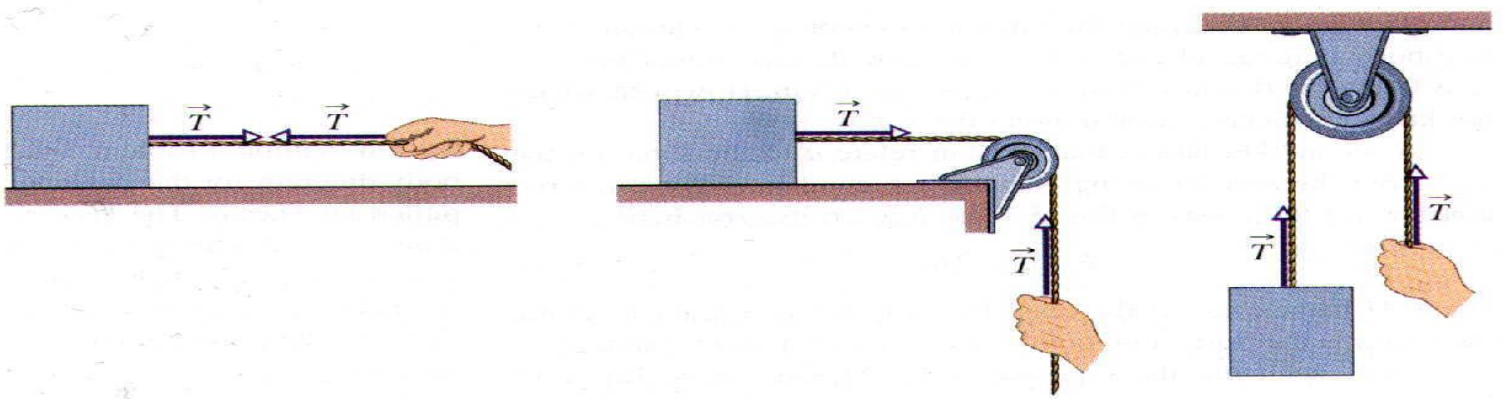
4. **כוח חיכוך.**

זהו כוח מגע f בין שני משטחים המתנגד לתנועה.

5. **מתיחות**

חבל או שרשרת מתוחים, מחוברים לגוף ומושכים אותו בכוח **T**.
זוהי המתיחות בחוט.

אם החוט חסר מסה, המתיחות לאורכו שווה והוא משמש להעברת המתיחות מצד לצד. הוא מושך את שני הגופים המחוברים אליו בכוח T. גם אם החוט כרוך סביב גלגלת חסרת חיכוך ומסה, הוא מעביר את המתיחות מצד לצד.

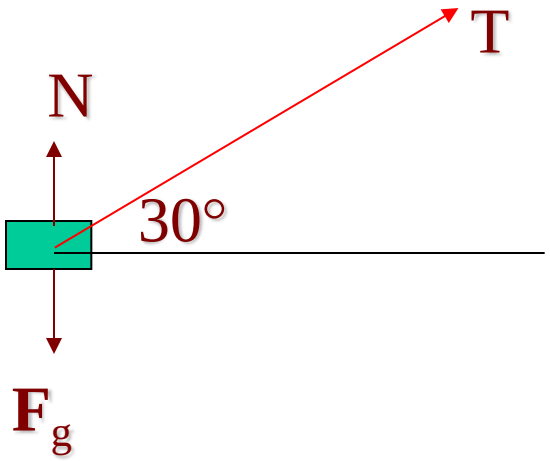


נחזור לג'ון מסיס גורר הקרונות. הוא גורר את הקרונות בשיניו ומפעיל עקב כך כוח הגדול פי 2.5 ממשקלו ובזווית בת 30° לכוון התנועה. מסתו היא 80 kg. משקל הקרונות הוא 700 000 N, והוא מזיז אותם למרחק של מטר.

מהי מהירות הקרונות בסוף המרחק.

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

תנאי ההתחלה $v_0 = 0$ $x - x_0 = 1$



$$F_x = Ma_x$$

$$T \cos\theta = Ma$$

$$M = W / g = 7x10^5 / 9.8 = 7.143x10^4 \text{ kg}$$

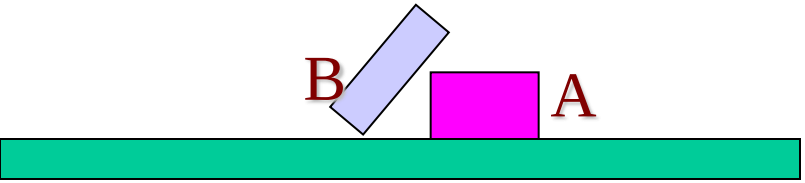
$$T = 2.5\, mg = 2.5x80x9.8 = 1960 \text{ N}$$

$$a = T \cos\theta / M = 0.002376 \text{ m/s}^2$$

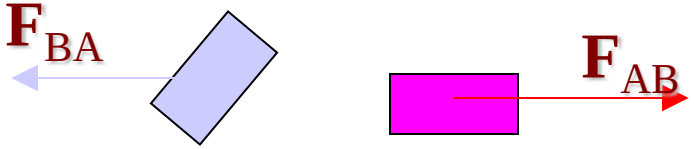
$$v = 0.22 \text{ m/s}$$

חוק III של ניוטון

נתונים שני גופים, A ו- B המפעילים כוח אחד על השני.

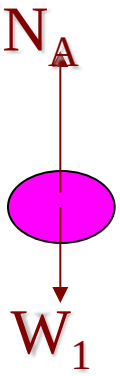


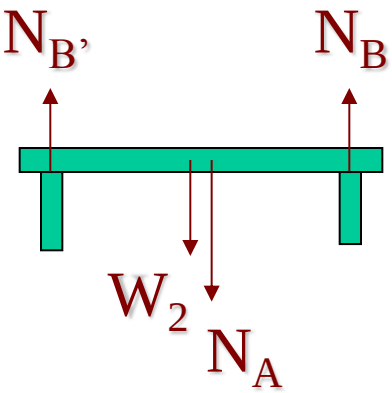
אם גוף A פועל בכוח **F** על גוף B,
גוף B פועל בכוח **F-** על גוף A.

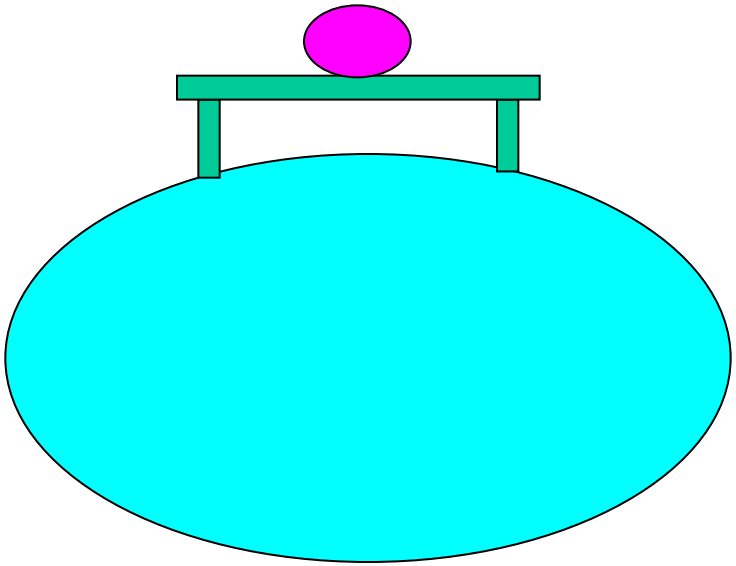


$$F_{AB} = -F_{BA}$$

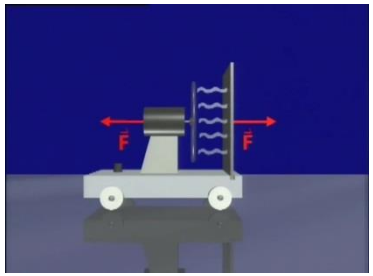
דוגמאות

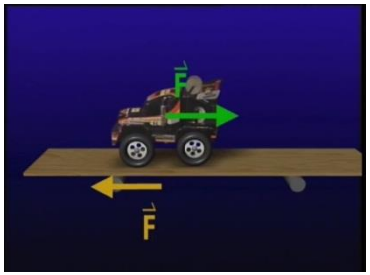


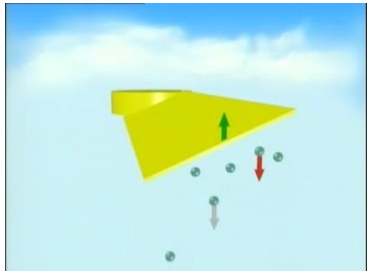




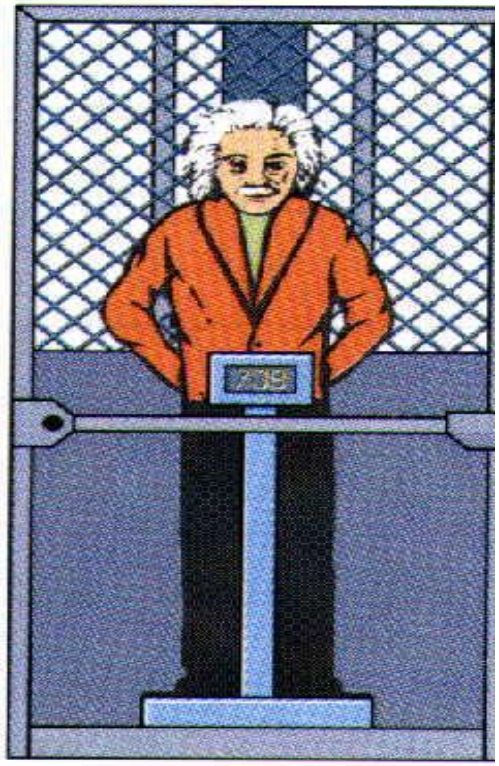
חוק III של ניוטון

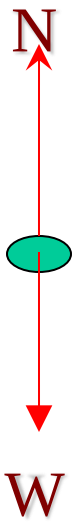






אדם, שמשקלו 72.2 Kg עומד על משקל במעלית. מה מראה המשקל כאשר המעלית נחה וכאשר היא בתנועה כלפי מעלה או מטה?





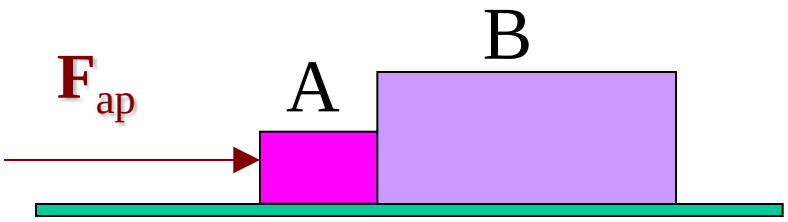
המשקל מראה את הכוח הנורמלי הפועל על רצפת המעלית.

$$N - W = ma$$
$$N - mg = ma$$
$$N = m\,(g + a)$$

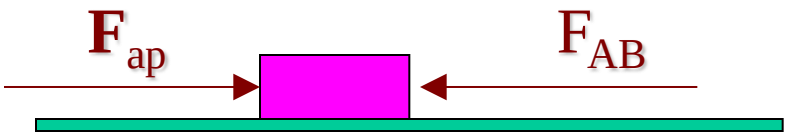
כאשר המעלית במנוחה או במהירות קבועה, ($a = 0$), המשקל הוא המשקל האמיתי.

כאשר המעלית נעה בתאוצה, המשקל מראה משקל מדומה שיכול אפילו להיות אפס אם המעלית נופלת נפילה חופשית. הרגשה של חוסר משקל וריחוף במעלית.

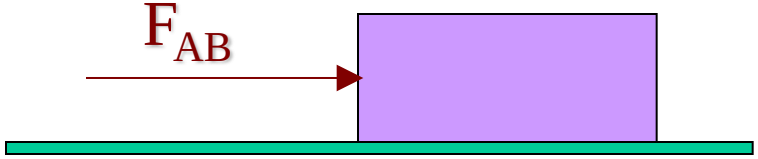
כוח אופקי קבוע $\mathbf{F}_{ap}$ שגודלו 20 N פועל על גוף שמסתו $m_A = 4.0\ kG$, שדוחף גוף שני בן $m_B = 6.0\ kG$. הגופים נעים על פני מישור חסר חיכוך.



מהי תאוצת הגופים ומהו הכוח שגוף A מפעיל על גוף B.



$$F_{ap} - F_{AB} = m_A a$$



$$F_{AB} = m_B a$$

פתרון המשואות ייתן

$$a = F_{ap} / (m_A + m_B) = 2.0\ m/s^2$$

$$F_{AB} = m_B a = 12\ N$$

כוח החיכוך

חיכוך הוא חלק מהויות חיי היום יום. אם לא נתגבר עליו שום דבר לא יזוז. מעריכים כי 20% מצריכת הדלק במכוניות דרוש להתגבר על תופעות החיכוך.

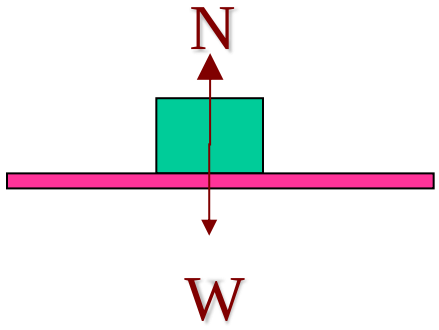
מצד שני, ללא חיכוך, המכונית לא תיסע והמכנסים יפלו. לא נוכל לכתוב בעיפרון והמסמרים והברגים לא יחזיקו שום דבר.

נדון בשלושה מקרים

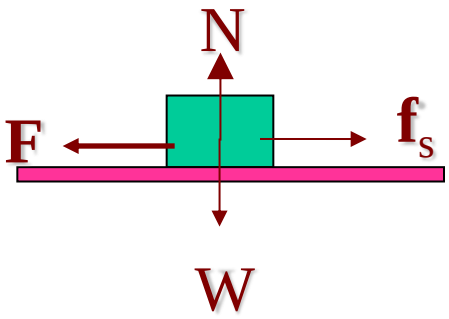
1. נדחוף גוף על משטח. הגוף יאט ולאחר מכן ייעצר. כלומר יש לו תאוצה במקביל למשטח ובניגוד לכוון המהירות. לפי חוק II של ניוטון פועל על הגוף כוח שזה כיוונו. כוח זה הוא כוח החיכוך.

2. נדחוף גוף על משטח כך שינוע במהירות קבועה. האם זהו הכוח היחיד? לפי חוק II של ניוטון אם זה הכוח היחיד הוא יאיץ את הגוף. מסקנה: קיים כוח נוסף, בניגוד לכוח החיצוני שאתה מפעיל, שמאזן את הכוח החיצוני.

3. נדחוף ארגז כבד. הוא איננו זז. מחוק II של ניוטון נובע שיש כוח המתנגד לכוח הדוחף ומאזן אותו. זה כוח החיכוך. אם תגדיל את הכוח שאתה מפעיל עדיין לא תוכל להזיז את הארגז. כוח החיכוך גדל באותה מידה. רק כשתגדיל את הכוח הדוחף מעבר למינימום מסוים הארגז יתחיל לנוע.

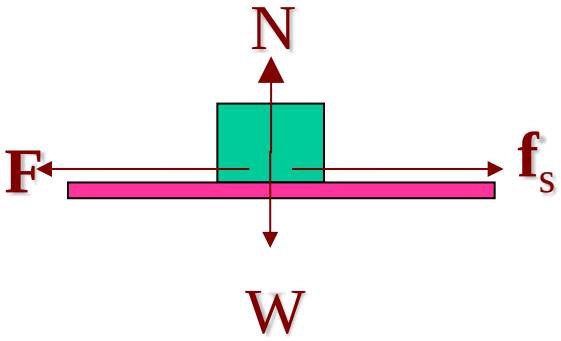


גוף מונח במנוחה על פני משטח. הכוחות היחידים הפועלים עליו הם משקלו והכוח הנורמלי.

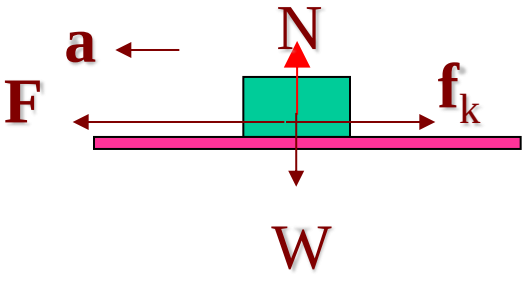


כעת פועל על הגוף כוח חיצוני **F**.

מיד מופיע כוח חיכוך סטטי f_s ומאזן את הכוח החיצוני **F**



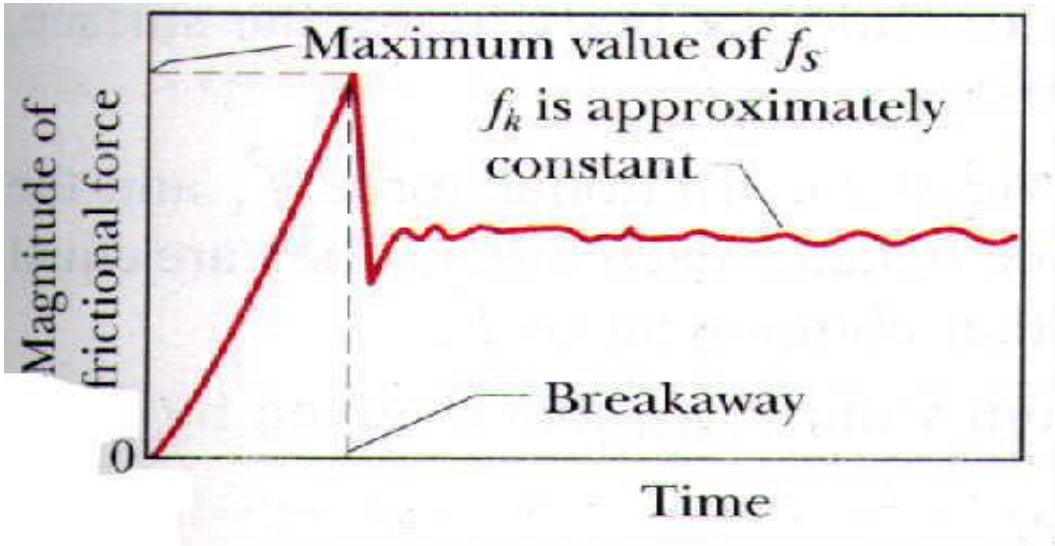
הגדלה נוספת של הכוח **F** גורמת להגדלת f_s. הגוף עדין לא זז.



הגדלה נוספת של הכוח **F**. כוח החיכוך f_s אינו מספיק לאזן את הכוח החיצוני והגוף מתחיל להחליק .כוח החיכוך הסטטי f_s הופך להיות כוח החיכוך הקינטי f_k



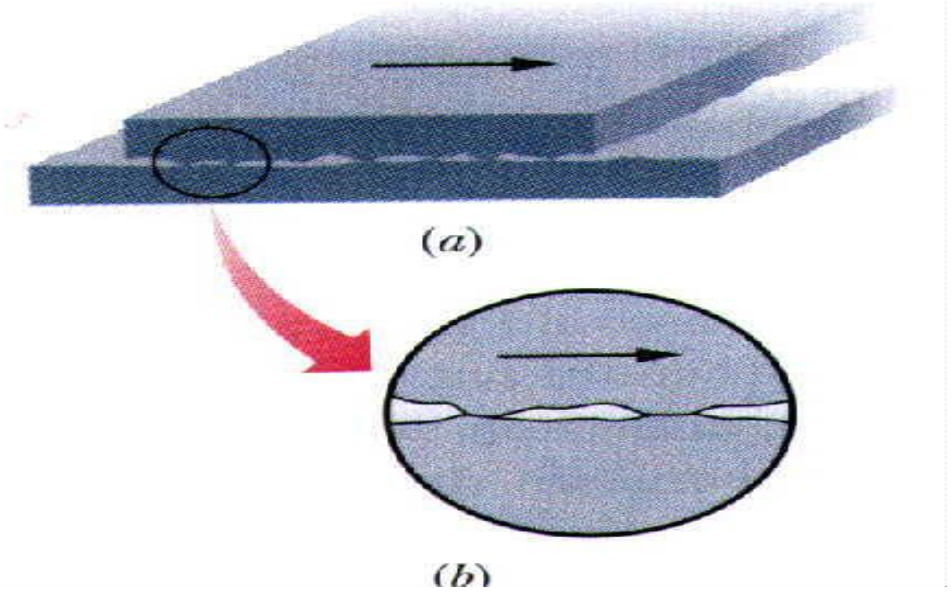
הגדלה נוספת של **F** תגדיל את התאוצה **a** ללא שינוי בכוח החיכוך.



כוח החיכוך הקינטי הוא, בדרך כלל, יותר קטן מכוח החיכוך הסטטי המקסימלי.

כוח החיכוך הוא סכום הכוחות בין האטומים על פני המשטחים הנמצאים במגע. אם שני משטחים מלוטשים יוצרים מגע כאשר הם נמצאים במערכת ואקום (כדי לשמור על ניקיון המשטחים) אי אפשר יהיה להחליק אותם אחד על השני.

הסיבה היא מספר רב של אטומים על משטח אחד יוצרים מגע עם האטומים על המשטח השני ושני המשטחים מולחמים בהלחמה קרה אחד לשני.



בדרך כלל, במשטחים בלתי מלוטשים, רק חלק קטן של האטומים יוצרים מגע. רק 10^{-4} מסך כל האטומים יוצרים מגע.